

Universidad Nacional De Colombia

Facultad de ingeniería

Programa
Ing Software I

Docente
Oscar Eduardo Alvarez Rodriguez

Trabajo
Análisis de requisitos

Estudiantes

Johan José Muñoz Martínez

johmunozma@unal.edu.co

Tomás Alejandro Angarita Candia

tangaritac@unal.edu.co

Jorge Andres Hernandez Garcia

jorhernandezga@unal.edu.co

Juan Esteban Cristiano Rincon

jcristiano@unal.edu.co



ANÁLISIS DE REQUISITOS – SISTEMA BIBLIOTECA

Contexto del proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de información para la Biblioteca CyT de la Universidad Nacional de Colombia que optimice la gestión, organización y consulta tanto de los recursos bibliográficos como de los espacios físicos de estudio.

El sistema permitirá consultar en tiempo real la disponibilidad de libros y puestos de estudio, apartar espacios dentro de la biblioteca, optimizar el control de ocupación y uso de los recursos físicos.

Con esto se busca mejorar la eficiencia administrativa y la experiencia de los usuarios de la Biblioteca CyT.

Roles y usuarios del sistema

Gracias al levantamiento de requerimientos se deduce que hay 3 roles que debe de tener el software para que pueda funcionar correctamente.

Administrador

Es el encargado de la gestión global del sistema. Tiene control total sobre la configuración, acceso a reportes y supervisión de la operación general. Puede gestionar roles, visualizar auditorías y tomar decisiones administrativas como levantar penalizaciones.

Bibliotecario

Actúa como operador del sistema dentro de la biblioteca. Se encarga de gestionar préstamos, devoluciones, actualizar el estado de los ejemplares y supervisar el uso de los recursos. Adicionalmente el bibliotecario tiene acceso a reportes y se encarga de modificar las penalizaciones una vez sean pagadas o si se tiene una excusa válida para levantarlas.

Estudiante

Es el usuario final, quien va a utilizar los servicios prestados por la biblioteca, puede crear su cuenta e iniciar sesión, además tiene acceso a consultas sobre su historial dentro de la biblioteca, disponibilidad de libros, puestos de estudio, búsquedas en el catálogo.

Listado de requisitos:

MUST HAVE

RF_01: El sistema deberá mostrar un mapa digital de los puestos de estudio de la Biblioteca CYT y, para cada puesto, deberá mostrar su código, su ubicación dentro de la biblioteca, su estado actual (Disponible, Reservado o Fuera de servicio) y las franjas horarias disponibles para reserva en la fecha seleccionada

RF_02: Cuando se confirme y finalice una reserva, el sistema deberá actualizar automáticamente la disponibilidad del puesto y reflejar el cambio en el mapa

RF_03: El sistema deberá permitir que un usuario cree una reserva de un puesto de estudio seleccionando un puesto, una fecha y una franja horaria

RF_04: El sistema deberá validar que el usuario no tenga otra reserva activa en el mismo horario y que el puesto seleccionado esté disponible en el intervalo solicitado, de no ser así el sistema deberá rechazar la solicitud y mostrar el mensaje de error: “No es posible reservar: el puesto no está disponible en el horario seleccionado.”

RF_05: El sistema deberá gestionar cada ejemplar de libro mediante un identificador único y deberá permitir consultar su estado actual (Disponible, en préstamo)

RF_06: Cuando sea el día de vencimiento de un préstamo, el sistema deberá enviar automáticamente una notificación al correo institucional del usuario.

RF_07: Si un préstamo supera su fecha de vencimiento, entonces el sistema deberá enviar una notificación al correo institucional del usuario indicando los días de retraso acumulados y la multa aplicable según la normativa vigente.

RF_08: El sistema debe dejar que tanto los usuarios como el personal de la biblioteca puedan registrar cómo está físicamente un ejemplar cuando lo devuelven o cuando se hace una revisión. Los estados posibles serían: En buen estado, deteriorado, incompleto, dañado. Para cada reporte se debe guardar la fecha en que se hizo, quién lo registró y si hay alguna observación adicional relevante.

RF_09: Si el ejemplar queda clasificado como "Dañado" , el sistema debe pasar automáticamente a estado “En mantenimiento” y bloquearlo para que no se pueda prestar hasta que esté listo de nuevo.

RF_11: El sistema deberá permitir un registro para nuevos usuarios, los usuarios deben registrarse con su correo institucional. Al momento del registro, el sistema debe verificar que no exista una cuenta previa y solicitar al usuario los siguientes datos: correo institucional, nombre completo y número de documento.

RF_12: El sistema deberá permitir un inicio de sesión que se realizará mediante correo y contraseña, validando la corrección de las credenciales y activando un bloqueo temporal tras tres intentos fallidos; en caso de error, el sistema notificará claramente si se debe a una contraseña incorrecta o a que la cuenta ha sido bloqueada.

RF_18: El sistema deberá permitir a los usuarios realizar búsquedas avanzadas dentro del catálogo bibliográfico utilizando diferentes criterios para permitir al usuario filtrar por: título del libro, autor y categoría o área temática. El resultado de la búsqueda deberá mostrar al usuario datos de relevancia como: título del libro, autor, número de ejemplares disponibles y ubicación dentro de la biblioteca. Los resultados deberán poder ordenarse por relevancia, disponibilidad o fecha de publicación.

RF_19: El sistema deberá permitir a cada usuario consultar su historial personal de uso de la biblioteca. El historial deberá incluir libros prestados anteriormente, fechas de préstamo y devolución, penalizaciones o bloqueos temporales y reservas de puestos de estudios realizadas. El sistema deberá permitir filtrar el historial por rango de fechas y tipo de recurso. Esta información sólo deberá ser visible para el usuario propietario y para el personal autorizado.

RF_21: El sistema deberá gestionar los roles de Administrador, Bibliotecario y Estudiante, validando los permisos de acceso en cada acción realizada. El Administrador tendrá la facultad exclusiva de crear, editar o eliminar roles; el Bibliotecario estará autorizado para gestionar préstamos, devoluciones y actualizar el estado de los ejemplares; mientras que el Estudiante podrá buscar en el catálogo, realizar reservas y consultar su historial personal

SHOULD HAVE

RF_10: El sistema deberá proveer información detallada sobre libros más prestados, frecuencia de préstamo, retrasos en devoluciones y el inventario en mantenimiento, permitiendo filtrar la información por rangos de fechas, sedes y categorías temáticas. El acceso a estos reportes será exclusivo para los roles de Administrador y Bibliotecario,

RF_13: El sistema detectará la inasistencia a puestos de estudio tras veinte minutos de tolerancia si la persona no llega y el bibliotecario se encargará de liberar el espacio y registrará la falla en el perfil del usuario

RF_20: El sistema deberá proporcionar un panel de monitoreo para el personal administrativo. El panel deberá mostrar información actualizada de indicadores como: número de libros prestados actualmente, puestos de estudio ocupados y disponibles, libros con devolución próxima a vencer, el sistema debe mostrar datos de relevancia para el administrador como: consultar usuarios con préstamos vencidos, levantar o modificar penalizaciones en casos justificados. El acceso a este panel deberá estar restringido a los roles Administrador y Bibliotecario.

RNF_1: El sistema mantendrá una bitácora de auditoría con logs detallados de todas las operaciones críticas y cambios realizados, registrando en cada uno la fecha, usuario que modifica y recurso afectado, el acceso a este servicio será únicamente a usuarios con rol de administrador

COULD HAVE

RF_14: El sistema gestionará colas de espera para libros sin ejemplares o puestos de estudio ocupados y notificará al siguiente usuario en la lista de espera cuando el recurso solicitado quede libre

RF_15: El sistema otorgará un plazo máximo de confirmación de tres días al usuario en lista de espera antes de pasar al siguiente candidato para material bibliográfico y veinte minutos para espacios físicos

RF_16: El sistema suspenderá por una semana el acceso a reservas a usuarios que falten a sus citas tres veces consecutivas.

Cronograma de dependencias

A continuación se explicará cada uno de los apartados en los que vamos a dividir el proyecto, con más detalle sobre tiempos de ejecución en [Jira](#)

Fundaciones: El proceso que seguiremos en la fase uno será desarrollar la estructura de cómo el programa se va a comportar primeramente desarrollando los roles y permisos (RF_21), el registro (RF_11) y el login (RF_12).

Gestión de recursos: Para la gestión de recursos primero desarrollaremos en este orden: gestión de libros (RF_5), registro de estado físico (RF_8) y bloqueo de ejemplares (RF_9).

Reservas: RF_01 (mapa), RF_03 (reservas), RF_04 (validaciones), RF_02 (actualización)

Experiencia usuario: RF_18 (búsqueda), RF_19 (historial)

Automatización: RF_06 y RF_07 (notificaciones), RF_13 (inasistencia), RF_14 y RF_15 (listas de espera)

Administración: RF_10 (reportes), RF_20 (panel), RF_17 (auditoría)